PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

Structure de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et de son groupe des unités

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie I. Quand x ↦ x^k est-elle bijective ?

Soit $k \geqslant 2$ et $\Phi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto x^k$.

1. Montrer que Φ est bijective si et seulement si chaque $x \mapsto x^k$ sur $\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$ l'est.
2. Montrer que si $a \geqslant 2$, $x \mapsto x^k$ n'est pas surjective sur $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $x \mapsto x^k$ est bijective sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge (p-1) = 1$.
4. Conclure, et l'appliquer à $n = 15$, $k = 3$ et à $n = 55$, $k = 3$.

Partie II. Nilpotents et idempotents

1. Montrer que $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est nilpotent si et seulement si $r = p_1 \cdots p_s$ (le radical de n) divise a. Combien y a-t-il de nilpotents ?
2. Montrer que $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ a exactement deux idempotents ($x^2 = x$), puis que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en a exactement 2^s. Les expliciter pour $n = 12$.

Partie III. Structure du groupe des unités

1. Soit p premier impair. Montrer par récurrence que $(1+p)^{p^k} = 1 + p^{k+1}\lambda_k$ avec $p \nmid \lambda_k$. En déduire que $1+p$ est d'ordre p^{r-1} dans $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$.
2. Montrer que $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ contient un élément d'ordre $p-1$, puis qu'il est cyclique.
3. Pour $r \geqslant 3$, montrer que $5^{2^k} = 1 + 2^{k+2}\mu_k$ avec μ_k impair, puis que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$.
4. Montrer que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.